

2017年数学科学学院转专业试题

一、(10分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + \sin x)^{\frac{1}{x}}$.

二、(20分) 1. 证明: 对于任意的正整数 n , 有 $\frac{1}{n+1} \leq \ln(1 + \frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}$;

2. 利用单调有界数列必定收敛证明数列 $\{c_n\}$ 收敛, 其中

$$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n.$$

这里数列 $\{a_n\}$ 有界是指存在一个正数 M , 使得对于任意的正整数 n , 有 $|a_n| \leq M$;

3. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n$, 其中

$$d_n = \begin{cases} 1 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} - \frac{2}{3k}, & n = 3k \\ d_{3k} + \frac{1}{3k+1}, & n = 3k+1 \\ d_{3k+1} + \frac{1}{3k+2}, & n = 3k+2 \end{cases}$$

三、(10分) 设 A, B 为 n 级实方阵, $BA = 0$, $V = \{Aa | a \in \mathbb{R}^n\}$, S 为齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的解空间. 证明: $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) = n$ 的充分必要条件为 $V = S$.

四、(10分) 设 A, B 为 n 阶方阵, $A^2 = A, B^2 = B, AB = BA = 0$, 证明: $A + B = E_n$ 的充分必要条件是 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) = n$.

2018年数学科学学院转专业试卷

- 一、(10分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{x}{x}}$.
- 二、(30分) 设 $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ m 为给定正整数. 讨论 f 在 $x=0$ 处的连续性、可微性及导函数的连续性.
- 三、(20分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内存在至少一点 x_0 使得 $f''(x_0) = 2$.
- 四、(20分) (1) 求 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}^n$; (2) 求 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}^n$; 其中 a, b 为任意两个实数.
- 五、(20分) 设 A 为 $n (n \geq 2)$ 级方阵. (1) 证明: 若 $A^2 = E$, 则 $r(A - E) + r(A + E) = n$. (2) 反过来, 若有 $r(A - E) + r(A + E) = n$, 是否有 $A^2 = E$?

2019 年苏州大学数学科学学院

转专业考试试题

一、设 f 在 $x=0$ 的某邻域内二阶可导且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)}{x} = 2$.

(1) 求 $f(0), f'(0), f''(0)$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$.

二、(1) 设实数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 = 1, x_{n+1} = \sin x_n, n = 1, 2, \dots$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(2) 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, $x_n \in [a, b]$ 且 $x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \xi$.

三、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 证明: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) + f(1 - \xi) = 0$.

四、已知 5×3 矩阵 A 满足

$$A \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求解线性方程组 $Ax = (1, 0, 1, 0, 1)'$.

五、设 A, B 是任意 n 阶矩阵, 证明:

(1) $|E - AB| = |E - BA|$. (2) $r(E - AB) = r(E - BA)$.

2020 年数学科学学院转专业试题

1. (1) 证明:

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x, (x > 0).$$

(2) 任意的 $x \geq 2$. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n^x})(1 + \frac{2}{n^x}) \cdots (1 + \frac{n}{n^x})$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 内二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$.

(1) 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$;

(2) 证明存在 $\eta \in (a, b)$ 使得 $f''(\eta) = f(\eta)$.

3. A, B 为 n 阶正交矩阵, 且 $|A| + |B| = 0$. 证明方程组 $(A + B)x = 0$ 有非零解.

4. 已知 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$, $a_i \neq 0$, $A = \alpha \cdot \alpha^T$.

(1) 求 A 的全部特征值;

(2) 求可逆矩阵 T , 使得 $A = T^{-1}BT$ 为对角矩阵.

2021 数院转专业试题

1. (1) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt}$ f 可导, $f(0)=0$, $f'(0) \neq 0$.

(2) 求 $\int_{-1}^1 \frac{1 + \arctan^2 x}{3+x^2} dx$

$f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, $f(x) > 0$

2. (1) 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$. (我忘了 $f(0)$ 有什么性质了)

$$\int_0^{\xi} e^{f(t)} dt = \int_{\xi}^1 e^{-f(t)} dt$$

(2) 证明: 对于任意正整数 n , 存在 $\xi_n \in (0,1)$.

$$\int_{\frac{1}{n}}^{\xi_n} e^{f(t)} dt = \int_{\xi_n}^1 e^{-f(t)} dt$$
 (题出错了, $n=1$ 就不存在)
或者题目是想说 $\xi_n \in [0,1]$ 吧?

并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, 在 (a,b) 可导, $\forall x \in (a,b)$, $|f'(x)| \leq 1$. $f(a)=f(b)$

求证: $\forall x, y \in [a,b]$, 有 $|f(x) - f(y)| \leq \frac{b-a}{2}$.

4. 设 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$ 可逆 (A, B 为 n 阶方阵), 证明 $A+B$, $A-B$ 都可逆, 并求 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}^{-1}$.

5. 矩阵 $M_{m \times n}$ 行满秩, 如果 $\text{rank}(M) = m$.

(1) 证明: 若 $M_{m \times n}$ 行满秩, 则存在 $N_{n \times m}$, 使 $MN = E_m$.

(2) $A_{3 \times 2} B_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 BA .

2022 年数学科学学院转专业试卷

2022 年 5 月 闭卷

一、(10 分)求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x}. \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n+1)}}{n}.$$

二、(15 分)设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上二阶可导, $f(0) = f'(0) = f'(a) = 0$, $f(a) = 1$, 且

$$|f''(x)| \leq 1, \forall x \in [0, a].$$

又设

$$g(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{a}{2} \\ a - x, & \frac{a}{2} < x \leq a \end{cases}.$$

试证明:

$$(1) f'(x) \leq g(x), \forall x \in [0, a];$$

$$(2) \text{存在 } \xi \in [0, a], \text{使得 } f'(\xi) < g(\xi);$$

$$(3) a > 2.$$

三、(5 分)设 f 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的可积函数, 且对任一子区间 $I \subset [0, 1]$, 存在 $x_1, x_2 \in I$, 使得

$$f(x_1)f(x_2) \leq 0.$$

$$\text{试求 } \int_0^1 f(x) dx.$$

四、(5 分)设 m, n 是正整数, 证明: $(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m, n)} - 1$.

五、(5 分)已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 r 个向量, 并且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 讨论向量组

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{r-1} + \alpha_r, \alpha_r + \alpha_1$$

的线性相关性.

六、(10 分)设 A 为 n 阶方阵, 证明:

$$(1) r(A) + r(A^3) \geq r(A^2) + r(A^2);$$

$$(2) \text{若 } r(A) = r(A^2), \text{则对任意自然数 } k, \text{有 } r(A^k) = r(A).$$